01 경우의 수

주사위 한 개를 던질 때, 홀수의 눈이 나오는 경우의 수는?

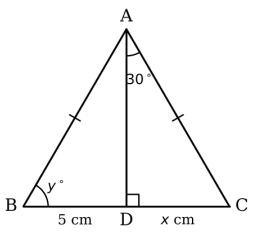
[3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 이등변삼각형의 꼭지각 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle BAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이 D이고, $\angle DAC=30^\circ$, $\overline{BD}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=x\,\text{cm}$, $\angle B=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]

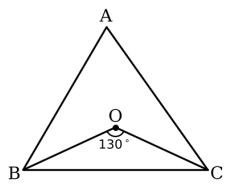


① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

03 외심과 중심각

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심이고 $\angle BOC=130^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?

[3점]



① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

04 두 주사위 눈의 합

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 x, y라 할 때, $x+y\geq 10$일 경우의 수는?

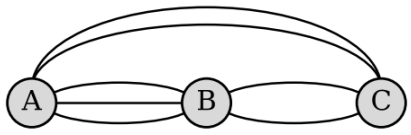
[4점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

05 합의 법칙·곱의 법칙

그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 가는 길이 3가지, B 지점에서 C 지점까지 가는 길이 2가지, A 지점에서 C 지점까지 곧장 가는 길이 2가지일 때, A 지점에서 출발하여 C 지점까지 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 길은 다시 지나가지 않는다.)

[4점]



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

06 확률의 뜻

빨간 공 5개, 노란 공 4개, 파란 공 x개가 들어 있는 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란 공이 나올 확률은 $\frac{4}{15}$이다. 파란 공은 몇 개인가?

[4점]

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

07 사전식 배열

4개의 문자 a, b, c, d를 $abcd$, $abdc$, $acbd$, $\cdots$, $dcba$와 같이 사전식으로 나열할 때, 16번째인 것은?

[4점]

① $cabd$ ② $cadb$ ③ $cbad$ ④ $cbda$ ⑤ $cdab$

08 확률 + 순환소수 판별

1부터 100까지의 자연수가 각각 적힌 100장의 카드가 있다. 이 중에서 한 장을 임의로 뽑아 나온 수를 140으로 나눌 때, 그 수가 순환소수일 확률은?

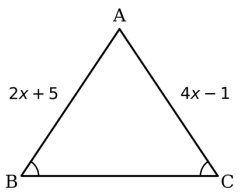
[4점]

① $\frac{22}{25}$ ② $\frac{43}{50}$ ③ $\frac{21}{25}$ ④ $\frac{41}{50}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

09 이등변삼각형이 되는 조건

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B = \angle C$이고 $\overline{AB} = 2x + 5$, $\overline{AC} = 4x - 1$일 때, x의 값은?

[4점]

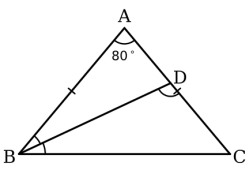


① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

10 이등변삼각형과 각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\angle BDC$의 크기는?

[4점]

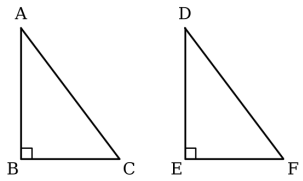


① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

11 직각삼각형의 합동 조건

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?

[4점]



① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$

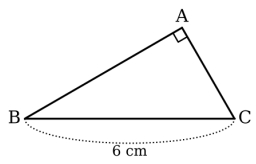
③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$ ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$

⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

12 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

[4점]



① $6\pi\ \text{cm}^2$ ② $9\pi\ \text{cm}^2$ ③ $12\pi\ \text{cm}^2$

④ $24\pi\ \text{cm}^2$ ⑤ $36\pi\ \text{cm}^2$

13 연속된 날의 확률

어떤 학생 A는 버스나 자전거 중 하나를 이용하여 등교한다. A가 버스로 등교한 다음 날 자전거로 등교할 확률은 $\frac{1}{3}$이고, A가 자전거로 등교한 다음 날 버스로 등교할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. A가 월요일에 버스로 등교했을 때, 이틀 후인 수요일에도 버스로 등교할 확률은?

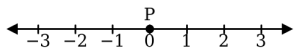
[5점]

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

14 수직선 위의 점의 이동

그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 4의 약수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸, 5의 눈이 나오면 왼쪽으로 3칸 이동한다고 한다. 주사위를 연속하여 세 번 던질 때, 점 P가 1에 위치할 확률은?

[5점]

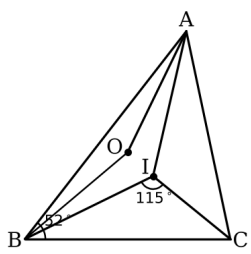


① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

15 외심과 내심의 각

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 O는 외심, 점 I는 내심이고, $\angle BIC = 115°$, $\angle ABC = 52°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?

[5점]

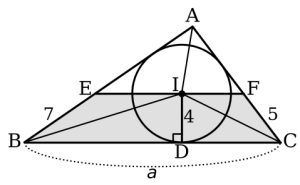


① $13°$ ② $12°$ ③ $11°$ ④ $10°$ ⑤ $9°$

16 내심을 지나는 평행선

그림과 같이 삼각형 ABC의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행하도록 $\overline{EF}$를 그린다. $\overline{BC} = a$, $\overline{EB} = 7$, $\overline{FC} = 5$이고 내접원의 반지름 $\overline{ID} = 4$일 때, 사각형 EBCF의 넓이는? (단, a는 상수)

[5점]



① $2a + 24$ ② $4a + 24$ ③ $2a + 12$ ④ $4a + 12$ ⑤ $4a + 32$

17 확률의 곱셈과 덧셈

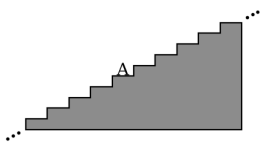
[서술형 1] 상자 A에는 흰 바둑돌이 2개, 검은 바둑돌이 4개 들어 있고, 상자 B에는 흰 바둑돌이 3개, 검은 바둑돌이 2개 들어 있다. 두 상자에서 각각 바둑돌을 하나씩 꺼낼 때, 서로 같은 색이 나올 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7점]

18 두 번 던져 이동하기

[서술형 2] 그림과 같이 A가 계단에 있다. 한 개의 주사위를 던져 짝수의 눈이 나오면 그 수만큼 올라가고 홀수의 눈이 나오면 그 수만큼 내려간다고 한다. 주사위를 두 번 던져 A가 한 계단 올라가는 경우의 수를 p, 한 계단 내려가는 경우의 수를 q라고 할 때 $p+q$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 처음에 나오는 주사위 눈이 2이고 나중에 나오는 주사위 눈이 4이면 $(2,4)$로 나타내시오.)

[8점]



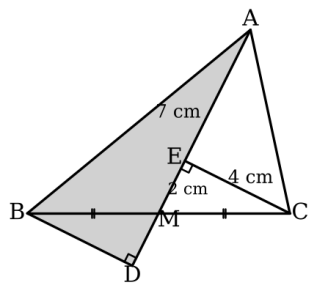
19 직각삼각형의 합동 (RHA)

[서술형 3] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때 $\overline{AM}=7\,\text{cm}$, $\overline{CE}=4\,\text{cm}$, $\overline{EM}=2\,\text{cm}$이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 삼각형을 찾고, 직각삼각형의 합동 조건을 쓰시오. (단, 합동 기호 $\equiv$를 사용하고, 합동 조건을 자세하게 기호로 나타내시오.) [6점]

(2) $\triangle ABD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

[10점]



20 직각삼각형의 외심·내심

[서술형 4] 그림에서 두 점 O, I는 각각 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변 AB, BC, CA의 접점이다. $\overline{AO}=10\,\text{cm}$, $\overline{IE}=4\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD}+\overline{EC}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

[10점]

